Chat Grupal Descentralizado (Multicast + Threads)

Debes desarrollar una aplicación de **Chat Grupal en Tiempo Real** para redes locales corporativas. La aplicación debe permitir que múltiples usuarios conectados a la misma red local envíen y reciban mensajes de texto simultáneamente.
No existirá un servidor central. Todos los usuarios serán nodos iguales (Peers) que se comunicarán compartiendo un mismo canal mediante **Multicast UDP** y gestionando la concurrencia a través de **hilos independientes**.

Requerimientos Técnicos

1. Concurrencia mediante Hilos (Threads)

Cada instancia de la aplicación debe ejecutar **dos hilos de forma simultánea** para evitar que el programa se congele:

- **Hilo de Emisión (Hilo Principal):** Se encarga de leer continuamente el texto que el usuario escribe en la consola. En cuanto el usuario pulsa *Enter*, este hilo empaqueta el texto bajo el protocolo definido y lo envía al grupo Multicast.
- **Hilo de Recepción (Hilo Secundario):** Se ejecuta en segundo plano. Se encarga de escuchar el socket Multicast de forma ininterrumpida. Cuando llega un mensaje de cualquier miembro del grupo, lo desempaqueta, lo procesa y lo muestra inmediatamente en la pantalla.

2. Protocolo de Comunicación

Todos los datos transmitidos a la red a través de los paquetes UDP deben seguir estrictamente el siguiente formato de texto plano:

```
NICKNAME:MENSAJE
```

- **`NICKNAME`**: El nombre de usuario único elegido por la persona al arrancar la aplicación (no puede contener el carácter `:`).
- `:`: Carácter delimitador obligatorio utilizado para separar el emisor del contenido.
- **`MENSAJE`**: El texto que el usuario desea transmitir al grupo.

  Regla de filtrado: Cuando el *Hilo de Recepción* procese un paquete, deberá verificar el `NICKNAME`. Si coincide exactamente con el nombre del usuario local, el mensaje **debe ser ignorado** (para evitar que un usuario vea su propio mensaje duplicado en pantalla). Si es diferente, se mostrará en la consola con el formato: `[NICKNAME] dice: MENSAJE`.

3. Configuración de Red

La aplicación utilizará de manera fija los siguientes parámetros de conexión:

- **Dirección IP Multicast:** `239.1.2.3`
- **Puerto:** `6000`

Parámetros de Entrega

El programa estará correcto si, al abrir tres ventanas de terminal ejecutando la misma aplicación con nombres distintos (ej: *Ana*, *Pedro* y *Lucas*), cada mensaje escrito por un usuario aparece instantáneamente en las pantallas de los otros dos, mientras que el emisor solo ve el texto original que escribió en su propia línea de comandos.